

L'exponentielle, partie 2

cours et exercices corrigés de maths 1re spé

Partie 2 : dériver et étudier. Dans une dérivée, l'exponentielle est toujours là — et toujours strictement positive. Elle ne décide donc jamais du signe : c'est l'autre facteur qui commande les variations. Dériver e^{at} , étudier $(ax + b)e^x$, modéliser une croissance : tout repose sur cette phrase.

PRÉREQUIS

Partie 1 ($e^x > 0$, règles de calcul), dérivée d'un produit, tableau de signes

L'IDÉE CLÉ

L'exponentielle ne décide jamais du signe : c'est l'autre facteur

OUTIL

$(e^{at})' = a e^{at}$ **et** $(uv)' = u'v + uv'$

À quoi ça sert : l'exponentielle, partie 2

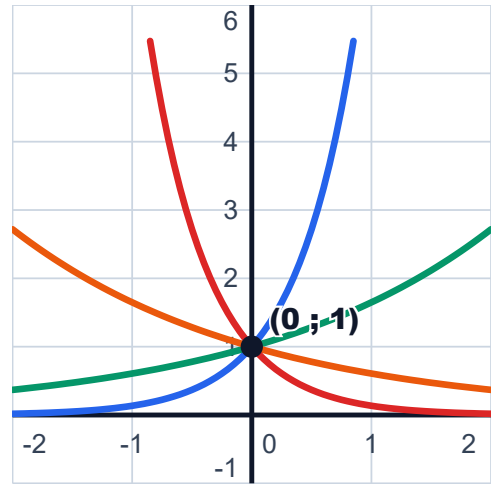
Un cari sorti du feu refroidit dans une cuisine de Saint-Joseph : sa température, en degrés, suit $T(t) = 25 + 60 e^{-0,05t}$, avec t en minutes. Sa dérivée, $T'(t) = -3 e^{-0,05t}$, est toujours négative : le cari ne fait que refroidir. Et comme $e^{-0,05t}$ reste strictement positif, $T(t)$ reste au-dessus de 25 : il s'approche de la température de la pièce sans jamais la franchir.

Un peu d'histoire : l'exponentielle, partie 2

En 1701, Isaac Newton publie — sans signer — une loi du refroidissement : un corps chaud perd sa chaleur d'autant plus vite que l'écart avec l'air ambiant est grand. Une vitesse proportionnelle à la quantité, c'est $f' = kf$: une exponentielle. En 1902, Rutherford et Soddy découvrent que la radioactivité suit la même loi. Une seule équation pour le cari qui refroidit et l'atome qui se désintègre.

Définition : l'exponentielle, partie 2

Pour tout réel a , la fonction $t \mapsto e^{at}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $(e^{at})' = a e^{at}$. Comme $e^{at} > 0$, cette dérivée a le signe de a : **CROISSANCE** exponentielle si $a > 0$, **DÉCROISSANCE** exponentielle si $a < 0$. Toutes ces courbes passent par $(0; 1)$, et plus a est loin de 0, plus l'évolution est rapide.



Quatre courbes $t \mapsto e^{at}$, qui partent toutes de $(0; 1)$. En bleu $a = 2$ et en vert $a = 0,5$: elles montent. En orange $a = -0,5$ et en rouge $a = -2$: elles descendent, en s'approchant de l'axe sans jamais le toucher.

Propriétés : l'exponentielle, partie 2

★ Dériver e^{at}

Le coefficient de t SORT de l'exponentielle, et un facteur devant reste en facteur. ➖ C'est le nombre a qui sort — pas l'exposant entier at .

$$(e^{at})' = a e^{at}$$
$$(100 e^{-0,2t})' = -20 e^{-0,2t}$$

$100 \times (-0,2) = -20$.

★ L'exponentielle ne décide jamais du signe

Dans $f'(x) = (px + q) e^{\dots}$, le facteur exponentiel est strictement positif — même quand son exposant est négatif. Le signe de $f'(x)$ est celui de $px + q$, et de lui seul.

$$f'(x) = (x - 1)$$

signe de $x - 1$

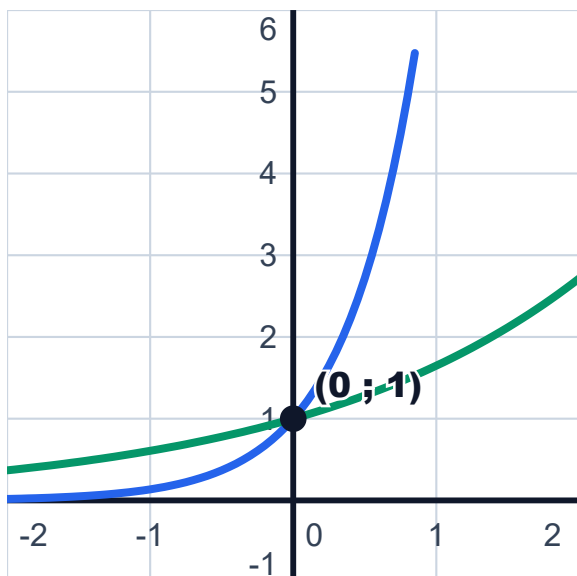
$$f'(x) = -3 e^{-x}$$

toujours négatif

« $f' > 0$ car $e^x > 0$ » est faux : e^x ne dit rien du signe.

Deux croissances qui échangent leurs places

Pour $t > 0$, la courbe de e^{2t} (bleu) passe au-dessus de celle de $e^{0,5t}$ (vert), car $2t > 0,5t$. Pour $t < 0$, c'est l'inverse : $2t < 0,5t$. Elles se croisent en $(0; 1)$.



La suite (e^{na}) est géométrique

Chaque terme s'obtient en multipliant le précédent par e^a : la suite est géométrique, de raison e^a et de premier terme

1. ➖ La raison de (e^{2n}) est $e^2 \approx 7,39$, pas 2.

$$u_n = e^{na}$$
$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{e^{(n+1)a}}{e^{na}} = e^a$$

Méthode : l'exponentielle, partie 2

1. Je dérive le produit

Pour $f(x) = (x - 2)e^x$: $u(x) = x - 2$, $u'(x) = 1$;
 $v(x) = e^x$, $v'(x) = e^x$. On applique $(uv)' = u'v + uv'$.

$$f'(x) = 1 \times e^x + (x - 2)e^x$$

2. Je factorise par l'exponentielle

La forme factorisée donne le signe d'un coup d'œil.

Comme $e^x > 0$, $f'(x)$ a le signe de $x - 1$.

$$f'(x) = (x - 1)e^x$$

$e^x > 0$: seul le facteur bleu décide.

3. Je conclus : variations et extremum

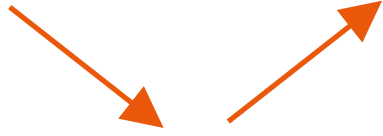
$x - 1$ est négatif avant 1, positif après : f décroît puis croît. Elle admet un MINIMUM en $x = 1$.

$$f(1) = (1 - 2)e^1 = -e$$

Selon ce que l'on cherche : l'exponentielle, partie 2

★ Dresser le tableau de variations

Il résume la méthode : le signe de $f'(x)$ sur la première ligne, les flèches de f en dessous, et la valeur exacte de l'extremum au bout de la flèche. Ici $f(x) = (x - 2)e^x$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
f'(x)	-	0	+
f			

Modéliser une croissance ou une décroissance

Dans $N(t) = N_0 e^{kt}$, $N_0 = N(0)$ est la quantité de départ, et le signe de k décide : croissance si $k > 0$, décroissance si $k < 0$. La quantité ne devient jamais négative.

$$2000 e^{0,03t}$$

un capital qui croît

$$100 e^{-0,2t}$$

une masse qui décroît

Le nombre devant : le départ. Le signe de k : le sens.

Du discret au continu

Observée mois par mois, une croissance exponentielle est une suite géométrique. $P_n = 500 e^{0,2n}$ est multiplié chaque mois par $e^{0,2} \approx 1,22$, soit environ +22 %.

$$\frac{P_{n+1}}{P_n} = e^{0,2} \approx 1,22$$

Exemples corrigés : l'exponentielle, partie 2

Dériver $k e^{at}$

$m(t) = 100 e^{-0,2t}$, la masse en grammes d'un échantillon radioactif.

Calculer $m'(t)$ et en déduire le sens de variation de m .

$$\begin{aligned} m'(t) &= 100 \times (-0,2) e^{-0,2t} \\ &= -20 e^{-0,2t} \end{aligned}$$

Le facteur 100 reste, le coefficient $-0,2$ sort :

$m'(t) = -20 e^{-0,2t}$. Comme $e^{-0,2t} > 0$, $m'(t) < 0$: la masse diminue sans cesse. ➡ Écrire $m'(t) = 100 e^{-0,2t}$, c'est oublier le coefficient — et prétendre que la masse augmente.

L'extremum n'est pas là où f s'annule

$f(x) = (x + 2) e^x$.

Déterminer l'extremum de f .

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x + 3) e^x \\ f(-3) &= -e^{-3} \end{aligned}$$

$f'(x) = e^x + (x + 2) e^x = (x + 3) e^x$, du signe de $x + 3$: négatif avant -3 , positif après. f décroît puis croît : MINIMUM en $x = -3$, égal à $f(-3) = (-3 + 2) e^{-3} = -e^{-3}$. ➡ Le piège : répondre $x = -2$, là où f s'annule. L'extremum se lit sur f' , pas sur f .

Dériver un produit avec e^{-x}

$f(x) = (2x + 1) e^{-x}$.

Calculer $f'(x)$ sous forme factorisée.

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2 e^{-x} - (2x + 1) e^{-x} \\ &= (-2x + 1) e^{-x} \end{aligned}$$

$u = 2x + 1$, $u' = 2$; $v = e^{-x}$, $v' = -e^{-x}$ (le coefficient -1 sort). On factorise par e^{-x} : $(2 - 2x - 1) e^{-x} = (-2x + 1) e^{-x}$. ⚠ Le moins s'applique à tout le facteur $2x + 1$.

Une exponentielle négative ? Jamais

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = (-x + 4) e^{-2x}$.

Donner les variations de f .

$$\begin{aligned} e^{-2x} &> 0 \\ \text{signe de } &-x + 4 \end{aligned}$$

e^{-2x} est strictement positif, malgré son exposant négatif. Le signe de $f'(x)$ est donc celui de $-x + 4$: positif avant 4, négatif après. f est croissante sur $] -\infty ; 4]$ puis décroissante sur $[4 ; +\infty [$: MAXIMUM en $x = 4$.

Pièges à éviter : l'exponentielle, partie 2

- $(e^{3x})' \neq e^{3x}$: le 3 sort, $(e^{3x})' = 3e^{3x}$.
- $(e^{5x})' \neq 5xe^{5x}$: c'est le coefficient 5 qui sort, pas l'exposant entier.
- $(uv)' \neq u'v'$: $(xe^x)' = (x+1)e^x$, et non e^x .
- « $f'(x) > 0$ car $e^x > 0$ » : faux. L'exponentielle est positive, c'est l'AUTRE facteur qui donne le signe.
- e^{-x} n'est jamais négatif : un exposant négatif ne change pas le signe.
- L'extremum est là où f' s'annule EN CHANGEANT DE SIGNE — pas là où f s'annule.
- ⚠ La raison de la suite (e^{2n}) est $e^2 \approx 7,39$, et non 2.

À retenir : l'exponentielle, partie 2

Pour tout réel a : $(e^{at})' = a e^{at}$, et $(k e^{at})' = k a e^{at}$.

$t \mapsto e^{at}$ croît si $a > 0$, décroît si $a < 0$; toutes ces courbes passent par $(0; 1)$.

★ Dans $f'(x) = (px + q) e^{\dots}$, le signe de f' est celui de $px + q$.

Étudier f : dériver, factoriser par l'exponentielle, étudier le signe, dresser le tableau, lire l'extremum.

(e^{na}) est géométrique de raison e^a et de premier terme 1.

$N(t) = N_0 e^{kt}$: N_0 est la quantité initiale, le signe de k donne croissance ou décroissance.

Exercices corrigés : l'exponentielle, partie 2

1. Dériver $f(t) = e^{-3t}$.

Correction :

Le coefficient -3 sort : $f'(t) = -3e^{-3t}$.

2. Dériver $f(t) = 50 e^{0,1t}$.

Correction :

$f'(t) = 50 \times 0,1 e^{0,1t} = 5 e^{0,1t}$.

3. Dériver $f(x) = x e^x$.

Correction :

$$f'(x) = 1 \times e^x + x e^x = (x + 1) e^x.$$

4. Dériver $f(x) = (3x - 1) e^x$.

Correction :

$$f'(x) = 3 e^x + (3x - 1) e^x = (3x + 2) e^x.$$

5. Dériver $f(x) = (x + 4) e^{-x}$.

Correction :

$$f'(x) = e^{-x} - (x + 4) e^{-x} = (-x - 3) e^{-x}.$$

6. On sait que $f'(x) = (2x - 6) e^x$. **Donner les variations de** f .

Correction :

$e^x > 0$: le signe de f' est celui de $2x - 6$. f décroît sur $] -\infty ; 3]$ et croît sur $[3 ; +\infty[$.

7. Déterminer l'extremum de $f(x) = (x - 3) e^x$.

Correction :

$$f'(x) = (x - 2) e^x : \text{minimum en } x = 2, \text{ égal à } f(2) = -e^2.$$

8. Déterminer l'extremum de $f(x) = (2x + 2) e^{-x}$.

Correction :

$$f'(x) = 2 e^{-x} - (2x + 2) e^{-x} = -2x e^{-x} : \text{positif avant } 0, \text{ négatif après. Maximum en } x = 0, \text{ égal à } f(0) = 2.$$

9. La suite $u_n = e^{-0,5n}$ est-elle croissante ou décroissante ?

Correction :

Elle est géométrique de raison $e^{-0,5} \approx 0,61$, comprise entre 0 et 1 : décroissante.

10. $m(t) = 80 e^{-0,05t}$. Que vaut $m(0)$? Quel est le sens de variation de m ?

Correction :

$m(0) = 80 e^0 = 80$. $m'(t) = -4 e^{-0,05t} < 0$: m est décroissante.